



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAANDAPAN

**VOKASI
UNESA**

Induksi Matematika Bagian I

Materi ini membahas dasar pembuktian matematik melalui metode induksi, yang digunakan untuk memastikan kebenaran suatu pernyataan yang berlaku bagi seluruh bilangan bulat. Pembahasan mencakup tiga bagian utama, yaitu pernyataan perihal bilangan bulat, prinsip induksi sederhana, dan prinsip induksi yang dirampatkan.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Bab 1: Pernyataan Perihal Bilangan Bulat

Memahami dasar masalah induksi matematika dan bagaimana kita dapat membuktikan kebenaran pernyataan yang melibatkan bilangan bulat positif secara sistematis.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Apa Itu Pernyataan Perihal Bilangan Bulat?

1

Definisi

Pernyataan yang melibatkan bilangan bulat positif dan berlaku untuk semua nilai n tertentu



Contoh Klasik

"Jumlah bilangan bulat dari 1 sampai n adalah $\frac{n(n+1)}{2}$ "



Tujuan

Membuktikan kebenaran rumus matematika untuk semua kasus yang tak terhitung

Pernyataan Umum

Definisikan pernyataan untuk n

Langkah Induktif

Asumsikan untuk n , buktikan $n+1$



Basis

Verifikasi untuk n awal

Kesimpulan

Pernyataan berlaku untuk semua n



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Pernyataan: Jumlah Bilangan Bulat Positif

Pernyataan $p(n)$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Verifikasi untuk $(n=5)$

Sisi kiri: $1+2+3+4+5 = 15$

Sisi kanan: $5(6)/2 = 15$

✓ Terbukti benar!

Mari kita analisis untuk $n=5$ sebagai contoh penerapan di atas:

Kedua sisi bernilai sama, maka pernyataan benar untuk $n=5$.

Langkah ini menunjukkan bahwa rumus jumlah deret aritmetika benar untuk contoh tertentu ($n=5$). Dalam induksi matematik, ini disebut langkah (basis induksi), yang membuktikan bahwa rumus berlaku untuk nilai awal sebelum dilanjutkan ke pembuktian umum.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Pernyataan: Jumlah Bilangan Ganjil Pertama

Pernyataan $p(n)$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

Rumus formula yang menghubungkan jumlah bilangan ganjil dengan kuadrat sempurna

Verifikasi untuk $(n=4)$

Sisi kiri: $1+3+5+7 = 16$

Sisi kanan: $4^2 = 16$

✓ Terbukti benar!

Verifikasi untuk $n = 4$:

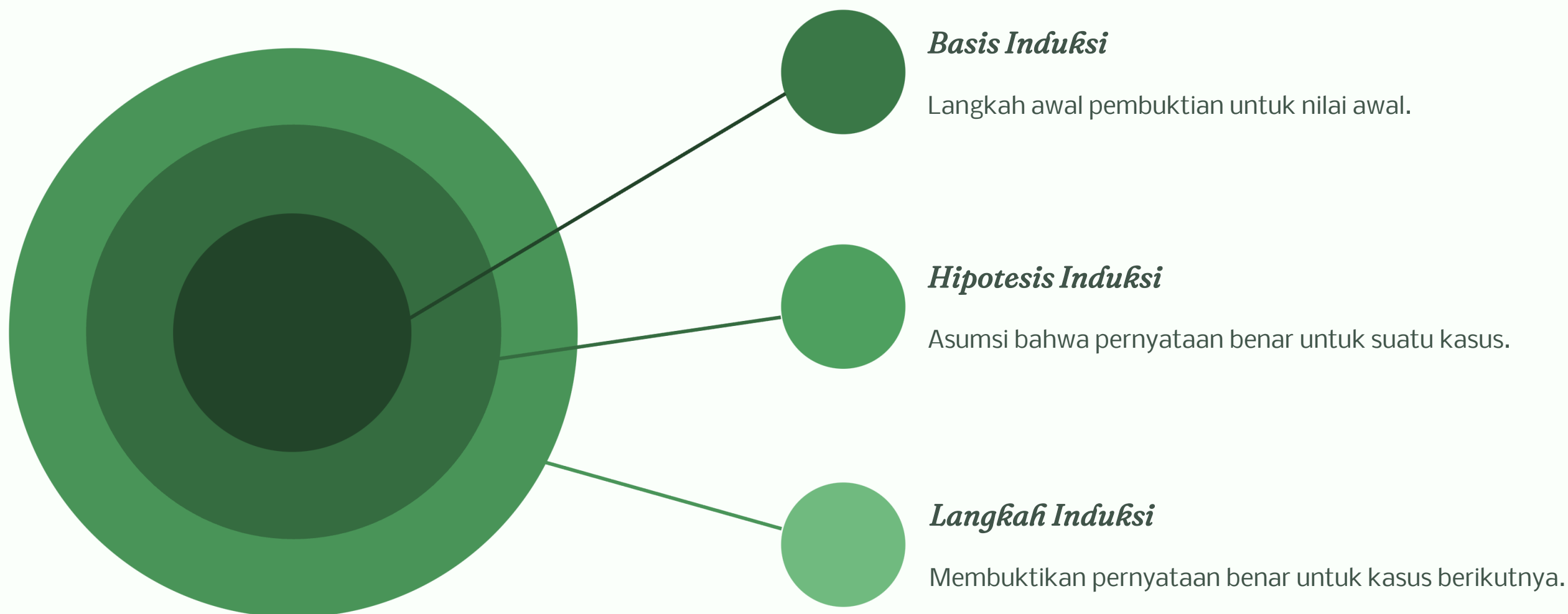
Sisi kiri: $1 + 3 + 5 + 7 = 16$

Sisi kanan: $4^2 = 16$

✓ Kedua sisi sama, sehingga pernyataan benar untuk $n = 4$.

Visualisasi Ilustrasi dari Barisan Bilangan

Barisan bilangan bulat positif membentuk pola yang dapat dianalisis secara sistematis menggunakan prinsip induksi matematika.





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Bab 2: Prinsip Induksi Sederhana

Metode pembuktian yang mirip efek domino—mendorong yang pertama, semua ikut jatuh

Prinsip Induksi Sederhana: Dua Langkah Utama

1

Basis Induksi

Buktikan $p(1)$ benar—ini adalah Dasar pembuktian kita

Langkah Induksi

Jika $p(n)$ benar, maka $p(n+1)$ juga benar—ini adalah rantai logika

Langkah Awal

Buktikan $p(1)$ benar sebagai dasar

Dasar

Dasar pembuktian induksi matematis

Konsekuensi

Turunan kebenaran untuk $n > 1$

❑ Kedua langkah ini harus terpenuhi untuk pembuktian yang valid!



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Mengapa Disebut Efek Domino?

01

Dorong Domino Pertama

Basis induksi–membuktikan kasus awal ($n=1$) benar

02

Rantai Reaksi

Langkah induksi–setiap domino menjatuhkan yang berikutnya

03

Semua Terjatuh

Kesimpulan–pernyataan benar untuk semua $n \geq 1$

Langkah Induksi: Detail Pembuktian

Kita akan membuktikan bahwa jika $p(n)$ benar, maka $p(n+1)$ juga benar. Mari kita ikuti langkah-langkah aljabar untuk melihat bagaimana pernyataan ini terbukti:

+

$+=x$

$\frac{1}{2}$

Mulai dengan $p(n+1)$

Pernyataan yang ingin kita buktikan adalah jumlah dari 1 hingga $(n+1)$:

$$= 1 + 2 + 3 + \dots + n + (n + 1)$$

<

Faktorkan $(n+1)$

Keluarkan faktor umum $(n+1)$ dari pembilang:

$$= \frac{(n + 1)((n + 1) + 1)}{2} = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2}$$

Terapkan Hipotesis Induksi

Ganti bagian jumlah hingga 'n' dengan hipotesis kita, bahwa $p(n) = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$= \frac{n(n + 1)}{2} + (n + 1)$$

≡

Sederhanakan ke Bentuk $p(n+1)$

Kita dapat melihat bahwa ini adalah bentuk $p(n+1)$, yaitu

$$= p(n + 1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Samakan Penyebut

Untuk menggabungkan kedua suku, samakan penyebutnya:

$$= \frac{n(n + 1) + 2(n + 1)}{2}$$

Kesimpulan: Dengan demikian, $p(n+1)$ terbukti benar! ✓



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

Domino pertama berwarna merah melambangkan basis induksi—langkah penting yang memicu seluruh proses pembuktian.

UNESA
PTNBH
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

VOKASI
UNESA





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAHIDUP

VOKASI
UNESA

Bab 3: Prinsip Induksi yang Dirampatkan

Memperluas prinsip induksi sederhana untuk kasus yang lebih fleksibel



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Apa Itu Induksi yang Dirampatkan?

Basis Fleksibel

Basis induksi dimulai dari nilai awal $n = a$
(bukan selalu 1)

Langkah Induksi

Jika $p(k)$ benar untuk $k \geq a$, maka $p(k+1)$ benar

Kesimpulan

Pernyataan benar untuk semua $n \geq a$

Basis

Langkah awal pembuktian
untuk $n=1$.



Langkah Induktif

Buktikan pernyataan benar
untuk $n=k+1$.



Hipotesis

Asumsikan pernyataan
benar untuk $n=k$.



Kesimpulan

Pernyataan terbukti benar
untuk semua n .



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Kasus Induksi Dirampatkan

Berikut adalah skenario umum untuk memahami Induksi Dirampatkan dengan lebih jelas:



Skenario Umum

Membuktikan pernyataan untuk
 $n \geq 5$



Langkah Basis

Buktikan $p(5)$ benar sebagai titik
awal



Langkah Induksi

Buktikan jika $p(k)$ benar untuk
 $k \geq 5$, maka $p(k+1)$ juga benar

Perhatikan bahwa kita tidak perlu membuktikan untuk $n=1, 2, 3$, atau 4 , karena basisnya dimulai dari $n=5$!



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Kapan Menggunakan Induksi Dirampatkan?



Pernyataan Tidak Valid untuk Nilai Kecil

Ketika rumus atau pernyataan hanya berlaku setelah nilai tertentu, bukan dari $n=1$



Batasan Konteks

Dalam masalah dunia nyata yang memiliki nilai minimum praktis atau teoretis



Rumus Khusus

Rumus matematika yang mulai berlaku dari n tertentu karena sifat intrinsiknya



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

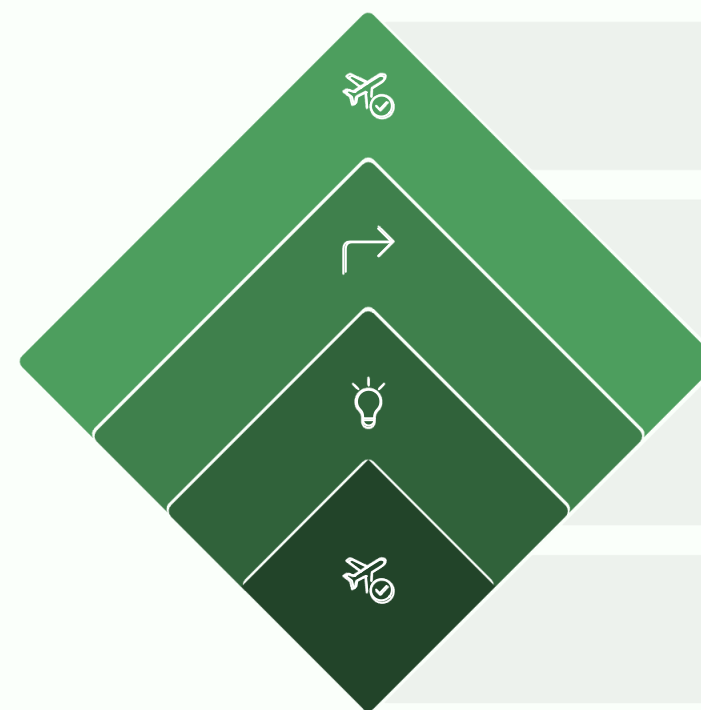
UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Soal Induksi Dirampatkan

Masalah Perangko

Buktikan: Untuk $n \geq 8$, biaya pos (n) sen dapat dibayar dengan kombinasi perangko 3 sen dan 5 sen saja.



Kesimpulan

Semua $n \geq 8$ terpenuhi

Langkah Induksi

Buktikan untuk $n=k+1$

Asumsi Induksi

Misal berlaku untuk $n=k \geq 8$

Basis Kasus

Periksa $n=8$ dan $n=9$

Langkah Pembuktian Induksi Dirampatkan

Kita ingin membuktikan bahwa pernyataan $P(n)$: "Nilai uang (n) sen dapat dibayar menggunakan koin 3 sen dan 5 sen" seperti case perangko sebelumnya, adalah benar untuk semua bilangan bulat $n \geq 8$.

01

Basis: $p(8), p(9), p(10)$

- $8 = 3 + 5 \checkmark$
- $9 = 3 + 3 + 3 \checkmark$
- $10 = 5 + 5 \checkmark$

02

Hipotesis Induksi

- Asumsikan $p(k)$ benar untuk $k \geq 8$.
- Nilai uang (k) sen dapat dibayar menggunakan kombinasi koin 3 sen dan 5 sen.

03

Langkah Induksi

Karena $k \geq 8$, maka $k-2 \geq 6$.
Jadi $(k+1)-3 = k-2 \geq 6$ dapat dibayar,
tambah perangko 3 sen :
 $= (k-2 \geq 6) + 3 = (k+1 \geq 9) \rightarrow k+1$, terbukti $\checkmark$

Karena $k-2$ sen dapat dibayar, dan kita menambahkan satu koin (3 sen), maka $(k+1)$ sen pasti dapat dibayar.

Kesimpulan: Dengan demikian, $P(k+1)$ terbukti benar. Karena $P(8), P(9), P(10)$ benar (basis), dan $P(k) \rightarrow P(k+1)$ benar (langkah induksi), maka terbukti bahwa semua nilai uang (n sen), di mana $n \geq 8$, dapat dibayar menggunakan koin 3 sen dan 5 sen. terbukti benar! $\checkmark$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Kombinasi perangko 3 sen dan 5 sen dapat membentuk berbagai nilai $n \geq 8$; contoh aplikasi induksi dirampatkan yang praktis.

Teorema



Aplikasi

Basis



Langkah



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Perbedaan Induksi Sederhana dan Dirampatkan

Aspek	Induksi Sederhana	Induksi Dirampatkan
Basis Induksi	$n = 1$	$n = a \ (a \geq 1)$
Langkah Induksi	$p(n) \rightarrow p(n+1)$	$p(k) \rightarrow p(k+1), k \geq a$
Kesimpulan	Benar untuk semua $n \geq 1$	Benar untuk semua $n \geq a$
Penggunaan	Pernyataan umum	Pernyataan dengan batasan



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Contoh Soal Lain: Bilangan Prima dan Faktorisasi

Teorema Fundamental Aritmetika



Setiap Bilangan Bulat ≥ 2

Berlaku untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar atau sama dengan 2.



Hasil Kali Bilangan Prima

Dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari satu atau lebih bilangan prima.



Faktorisasi Unik

Pernyataan ini mengacu pada faktor prima yang unik, terlepas dari urutan faktornya.



Pembuktian Induksi Dirampatkan

Menggunakan metode induksi yang dirampatkan dengan basis induksi pada $n=2$.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDALAPAN

VOKASI
UNESA

Langkah Pembuktian Faktorisasi Prima

Basis: $n=2$

2 adalah bilangan prima, jadi representasi faktorisasi primanya adalah 2 itu sendiri. ✓

Hipotesis

Asumsikan setiap bilangan $\leq k$ dapat difaktorkan menjadi hasil kali prima

Langkah Induksi untuk $k+1$

Jika $k+1$ prima, selesai. Jika komposit, $k+1 = ab$ dengan $a, b < k+1$. Menurut hipotesis, a dan b dapat difaktorkan prima, maka $k+1$ juga bisa. ✓

Pentingnya Hipotesis Induksi

Dasar Logika

Hipotesis induksi adalah asumsi bahwa $p(n)$ benar; ini adalah jembatan dari n ke $n+1$

Kunci Pembuktian

Tanpa hipotesis yang jelas, kita tidak bisa membangun argumen untuk $p(n+1)$

Harus Digunakan

Pembuktian yang valid HARUS menggunakan hipotesis induksi dalam langkah pembuktian



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Kesalahan Umum dalam Induksi Matematika

Melupakan Basis

Tidak membuktikan basis induksi atau mengasumsikannya begitu saja

Langkah Tidak Lengkap

Langkah induksi tidak menunjukkan hubungan eksplisit antara $p(n)$ dan $p(n+1)$

Hipotesis Salah Paham

Tidak menggunakan hipotesis induksi dalam pembuktian, atau salah interpretasi



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
PONTIANAK

VOKASI
UNESA

Tips Menguasai Induksi Matematika

1 Pahami Konsep Dasar

Mengerti analogi domino dan dua langkah fundamental: basis dan induksi

2 Latihan Bertahap

Mulai dari soal sederhana, lalu tingkatkan kompleksitas secara gradual

3 Perhatikan Detail

Tulis setiap langkah pembuktian dengan jelas dan eksplisit–jangan skip!

Diagram Alur Pembuktian Induksi

1

Basis Induksi

Buktikan $p(1)$ atau $p(a)$

2

Hipotesis

Asumsikan $p(n)$ benar

3

Langkah Induksi

Buktikan $p(n+1)$

4

Kesimpulan

Benar untuk semua n



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDIRIPAN

VOKASI
UNESA

Manfaat Induksi Matematika



Membuktikan Kasus Tak Hingga

Dengan dua langkah sederhana, kita dapat membuktikan kebenaran rumus untuk semua bilangan bulat positif



Aplikasi Luas

Digunakan dalam teori bilangan, kombinatorika, algoritma, dan analisis rekursif



Dasar Ilmu Komputer

Dasar pembuktian dalam matematika diskrit, teori graf, dan analisis kompleksitas algoritma



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATU ANGKA ANOMEPAN

VOKASI
UNESA

Kesimpulan

Pernyataan Bilangan Bulat

Objek yang dibuktikan melalui induksi-rumus, teorema, atau sifat yang melibatkan bilangan bulat positif

Prinsip Induksi Sederhana

Basis induksi di $n=1$, langkah induksi $p(n) \rightarrow p(n+1)$, kesimpulan untuk semua $n \geq 1$

Prinsip Induksi Dirampatkan

Basis di $n=a$, langkah induksi untuk $k \geq a$, kesimpulan untuk semua $n \geq a$; untuk kasus khusus



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;
it’s the bridge between theory and practical application, transforming
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001